

Youssef Elbehiry

youssef.elbehiry99@gmail.com • +49 177 596 0441 • Duisburg, Deutschland • linkedin.com/in/youssef-elbehiry • Geb.: 20.09.1999

Zusammenfassung

B.Sc. Maschinenbau-Absolvent (UDE, Note Bachelorarbeit: 1,0, Juli 2026), eingeschrieben im M.Sc. Maschinenbau an der UDE ab WS 2026/27. Praktische Erfahrung in thermohydraulischen Systemen und sicherheitsrelevanten Rotationsmaschinen an einem 500-MW-GuD-Kraftwerk. Fundierte Kenntnisse in Thermodynamik, Strömungslehre und MATLAB/Simulink. Erfahren in Maschinenbau, 3D-CAD, FEA-Simulation, GD&T und Lean-Prozessverbesserung.

Berufserfahrung

Digital Trust & Safety Analyst — **Telus Digital, Essen** | **Teilzeit 20 Std./Woche** 11/2023 – heute

- Bewertung von 200+ digitalen Inhalten pro Schicht anhand von Sicherheitsrichtlinien; Analyse von Risikomustern und proaktive Meldung potenzieller Bedrohungen; Einhaltung der Qualitätsziele neben Vollzeitstudium und Bachelorarbeit.

Industriepraktikum — **MEGA for Construction & Industries** | **Kraftwerk Kairo West** 06–09/2025

500-MW-GuD-Kraftwerk, Ägypten | 13-wöchiges Praktikum

- Überholung thermohydraulischer Systeme (Kreispumpen, Wärmetauscher, Speisewasserpumpen); Qualitäts- und Sicherheitskonformität sichergestellt; Ergebnisse in technischen Berichten dokumentiert.
- Schwingungsspektralanalyse für vorausschauende Instandhaltung; hydraulische Leistungsprüfungen zur Qualifizierung wiederhergestellter Systeme gegenüber Auslegungsspezifikationen durchgeführt.

Ausbildung

B.Sc. Maschinenbau — **Universität Duisburg-Essen, Deutschland** 10/2021 – 07/2026

Note: 2,0 | Note Bachelorarbeit: 1,0 | Abschluss: Juli 2026 | M.Sc. Maschinenbau — eingeschrieben ab WS 2026/27

Bachelorarbeit: „Analysis of Influences on Roll Force, Torque and Forward Slip in Hot Flat Rolling of Steel by Fast Simulation“

Lehrveranstaltungen: Thermodynamik, Strömungslehre, Systemdynamik & Regelungstechnik (MATLAB/Simulink), Technische Mechanik (FEM), Maschinengestaltung

B.Sc. Maschinenbau — **Mansoura University, Ägypten** 09/2017 – 07/2021

Note: 1,3

Lehrveranstaltungen: Fertigungstechnik, Maschinengestaltung, CAD, Technisches Zeichnen, Thermodynamik

Kenntnisse

CAD & Konstruktion: SolidWorks – Fortgeschritten (CSWA-zertifiziert), AutoCAD – Mittelstufe, CATIA V5 – Mittelstufe, NX Siemens – Mittelstufe

Simulation & Analyse: MATLAB/Simulink – Mittelstufe, ANSYS – Mittelstufe, FEM – Mittelstufe

Messen & Prüfen: Thermohydraulische Leistungsprüfung; Schwingungsspektralanalyse; Maßprüfung; GD&T

Lean & Qualität: Lean Six Sigma White Belt

IT & Daten: MS Office – Sehr gut, Python – Grundkenntnisse, C – Grundkenntnisse, SAP – Grundkenntnisse, Power BI – Grundkenntnisse

Soft Skills: Technische Dokumentation, Teamführung, Strukturiertes analytisches Denken, Interkulturelle Kommunikation

Technische Projekte

Bachelorarbeit (Note: 1,0): Analyse des Warmflachwalzprozesses — **UDE** 2026

- Bewertung von sechs analytischen Walztheorien; validiert anhand von 52 gemessenen Stüchen an C55-Stahl in fünf Parameterstudien (Stichabnahme, Walzspaltsgeometrie, Bandzug, Reibung, Mehrgerüstwalzen).

HHO-Elektrolyseur | Teamleiter — **Mansoura University** 2020

- Konstruktion in SolidWorks; AISI-316L-Elektroden für Korrosionsbeständigkeit; elektrochemische Effizienzmessungen; Leitung eines 4-köpfigen Teams bis zum funktionsfähigen Prototyp.

Zweiachsiges Solartracking-System | Teamleiter — **Mansoura University** 2019

- Konstruktion mit Arduino und 4 LDR-Sensoren; Rahmen in SolidWorks modelliert; Leitung eines 6-köpfigen Teams durch Konstruktion, Servointegration und Prototypenlieferung.

Zertifikate

CSWA – Certified SolidWorks Associate (Mechanical Design) | Dassault Systèmes | 2020

Lean Six Sigma White Belt | Educate 360 | 2026

Introduction to Composite Manufacturing | LinkedIn Learning | 2026

MATLAB Onramp | MathWorks | 2026

A Hands-on Introduction to Engineering Simulations | Cornell University (CornellIX) | 2026

Introduction to Geometric Dimensioning and Tolerancing | LinkedIn Learning | 2026

Simulink Onramp | MathWorks | 2026

Deutsches Sprachzertifikat – B1 | Goethe-Institut | 2021

Sprachkenntnisse

Deutsch: B2 • Englisch: C1 • Arabisch: Muttersprache